



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMÁ
FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS COMPUTACIONALES
LICENCIATURA EN INGENIERÍA DE SOFTWARE

ACTIVIDAD:

FASE 1: "MINI-AVANCE"

MATERIA:

INGENIERÍA WEB

PROFESOR(A):

ELBA VALDERRAMA BAHOMÓNDEZ

INTEGRANTES:

ANALIA CASTILLO 8-1044-2072

FELIX CHUNG 8-1035-1686

ALEXIS HE 8-1032-619

LIYI HE 8-1010-1496

GRUPO:

1SF133

FECHA DE ENTREGA:

14/09/2026

II SEMESTRE, 2026

ÍNDICE

1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	1
NOMBRE DEL PROYECTO	1
PROBLEMA O NECESIDAD	1
PROPÓSITO	1
OBJETIVO GENERAL	1
ALCANCE	1
PRINCIPALES FUNCIONALIDADES	2
2. IDENTIFICACIÓN DE USUARIOS	2
3. REQUISITOS FUNCIONALES	3
4. REQUISITOS NO FUNCIONALES	4
5. ESCENARIOS DE USO	5
Escenario de Uso 1. Registro e inicio de sesión del usuario	5
Escenario de Uso 2. Búsqueda y reserva de una instalación deportiva.....	5
Escenario de Uso 3. Administración de instalaciones y horarios	6
Escenario de Uso 4. Gestión operativa de reservas y control de acceso	6

1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

NOMBRE DEL PROYECTO

SportRes - Sistema Web para Reservas de Canchas e Instalaciones Deportivas

PROBLEMA O NECESIDAD

Actualmente, la reserva de canchas e instalaciones deportivas en muchos complejos y centros recreativos se realiza de forma manual, con llamadas, mensajes o visitas presenciales. Esto genera muchos problemas como duplicidad de reservas, la falta de visibilidad en tiempo real de la disponibilidad, pérdida de tiempo tanto para los usuarios como para el personal administrativo, y dificultad para llevar un control ordenado de horarios, pagos y uso de las instalaciones.

PROPÓSITO

Ofrecer una plataforma web centralizada que permite a los usuarios consultar la disponibilidad de canchas e instalaciones deportivas y poder reservarlas de forma rápida y segura, mientras que para los administrativos se les facilite la gestión de instalaciones, horarios, tarifas y reportes de uso.

OBJETIVO GENERAL

Desarrollar una página web que facilite la consulta y reserva en línea de canchas e instalaciones deportivas, optimizando los procesos administrativos y mejorando la experiencia de usuarios interesados en utilizar las instalaciones.

ALCANCE

Comprende el levantamiento de requisitos y el análisis funcional del sistema, identificando usuarios, definir los requisitos funcionales y no funcionales y describir los escenarios de uso principales. El desarrollo técnico se desarrollará en fases posteriores del proyecto.

PRINCIPALES FUNCIONALIDADES

- Registrar e inicio de sesión de usuarios (clientes y administradores)
- Buscar y filtrar las instalaciones por tipo de deporte, fecha y horario
- Visualizar el calendario de disponibilidad en tiempo real.
- Crear, modificar y cancelar las reservas
- Gestionar las instalaciones, horarios y tarifas mediante un panel administrativo
- Generar reportes de ocupación y uso de las instalaciones.

2. IDENTIFICACIÓN DE USUARIOS

Tipo de Usuario	Característica	Necesidad	Funciones Principales
Cliente / Deportista	Persona interesada en usar la cancha o instalación deportiva, que puede acceder mediante una computadora o dispositivo móvil	Conocer la disponibilidad real, reservar de manera rápida y segura y recibir confirmación	Buscar instalaciones, ver si hay disponibilidad, reservar, cancelar/modificar reserva, ver historial
Administrador de Instalaciones	Encargado de gestionar una o varias instalaciones deportivas y su disponibilidad	Controlar los horarios, tarifas y ocupación; reducir errores y duplicidad de reservas	Gestionar instalaciones, tarifas y horarios, aprobar o rechazar las reservas, generar reportes
Personal Operativo	Personal presente en recibir al cliente en el día de uso de la instalación	Verificar rápidamente si una reserva es válida al momento del ingreso	Consultar las reservas del día, registrar check-in de los usuarios, apoyar con reservas asistidas y registrar los pagos presenciales si se aplica.

3. REQUISITOS FUNCIONALES

Código	Requisito Funcional
RF-01	El sistema debe permitir el registro e inicio de sesión de usuarios (clientes, personal operativo y administradores)
RF-02	El sistema debe permitir buscar y filtrar instalaciones deportivas por tipo de deporte, fecha y horario.
RF-03	El sistema debe mostrar un calendario con la disponibilidad en tiempo real de cada instalación
RF-04	El sistema debe permitir a un usuario crear una reserva seleccionando fecha, hora e instalación
RF-05	El sistema debe permitir a un usuario cancelar o modificar una reserva existente, respetando las políticas de tiempo definidas.
RF-06	El sistema debe permitir al administrador registrar, editar o dar de baja instalaciones deportivas
RF-07	El sistema debe permitir al administrador configurar horarios disponibles y tarifas por instalación
RF-08	El sistema debe permitir al administrador bloquear horarios o instalaciones por motivos de mantenimiento
RF-09	El sistema debe generar reportes de ocupación y uso de las instalaciones en un rango de fechas
RF-10	El sistema debe generar reportes de ingresos, mostrando el monto recaudado en un rango de fechas seleccionado
RF-11	El sistema debe permitir la gestión de roles y permisos de los distintos tipos de usuario
RF-12	El sistema debe permitir al personal operativo visualizar los horarios ocupados y disponibles del día, con el detalle de cada reserva (usuario, instalación, horario)
RF-13	El sistema debe permitir al personal operativo confirmar el check-in del cliente al momento de su llegada a la instalación

RF-14	El sistema debe permitir al personal operativo registrar reservas de forma presencial para clientes que no utilicen la plataforma web
-------	---

4. REQUISITOS NO FUNCIONALES

Código	Categoría	Requisito No Funcional
RNF-01	Usabilidad	La interfaz debe ser intuitiva, permitiendo completar una reserva en no más de 3 pasos o clics principales
RNF-02	Seguridad	El sistema debe autenticar usuarios de forma segura y almacenar las contraseñas cifradas, protegiendo los datos personales
RNF-03	Rendimiento	El sistema debe responder a las operaciones principales (búsqueda y reserva) en un tiempo menor a 3 segundos bajo condiciones normales de carga
RNF-04	Compatibilidad	El sistema debe funcionar correctamente en los navegadores más utilizados (Chrome, Firefox, Edge, Safari, OperaGX) en sus versiones actuales
RNF-05	Diseño Adaptable	La interfaz debe adaptarse correctamente a computadoras, tablets y dispositivos móviles
RNF-06	Disponibilidad	El sistema debe estar disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana, con un porcentaje de disponibilidad igual o superior al 99%
RNF-07	Escalabilidad	El sistema debe soportar el incremento de usuarios e instalaciones registradas sin degradar significativamente su rendimiento

5. ESCENARIOS DE USO

Escenario de Uso 1. Registro e inicio de sesión del usuario

Elemento	Descripción
Usuario	Cliente (usuario de la plataforma).
Objetivo	Registrarse e iniciar sesión para acceder a las funcionalidades del sistema.
Contexto	El usuario ingresa por primera vez a la plataforma o ya posee una cuenta registrada.
Secuencia general de interacción	1. El usuario accede a la página web. 2. Selecciona la opción de registro o inicio de sesión. 3. Ingresa sus datos personales o credenciales. 4. El sistema valida la información y autentica al usuario. 5. El usuario accede a su cuenta.
Resultado esperado	El usuario queda registrado o inicia sesión correctamente y puede utilizar la plataforma.

Escenario de Uso 2. Búsqueda y reserva de una instalación deportiva

Elemento	Descripción
Usuario	Cliente.
Objetivo	Buscar una instalación deportiva disponible y realizar una reserva.
Contexto	El usuario ya inició sesión y desea reservar una cancha o instalación deportiva.
Secuencia general de interacción	1. El usuario busca instalaciones por deporte, fecha y horario. 2. El sistema muestra las opciones disponibles y el calendario en tiempo real. 3. El usuario selecciona la instalación, la fecha y la hora. 4. El sistema registra la reserva y confirma la disponibilidad.

Resultado esperado	La reserva queda registrada exitosamente y el usuario recibe la confirmación.
--------------------	---

Escenario de Uso 3. Administración de instalaciones y horarios

Elemento	Descripción
Usuario	Administrador.
Objetivo	Gestionar instalaciones deportivas, horarios y disponibilidad.
Contexto	El administrador accede al panel de administración para mantener la información del sistema.
Secuencia general de interacción	1. El administrador inicia sesión. 2. Registra, edita o elimina instalaciones deportivas. 3. Configura horarios disponibles y tarifas. 4. Bloquea horarios o instalaciones por mantenimiento u otros motivos cuando sea necesario.
Resultado esperado	Las instalaciones y horarios quedan actualizados y disponibles para los usuarios según la configuración realizada.

Escenario de Uso 4. Gestión operativa de reservas y control de acceso

Elemento	Descripción
Usuario	Personal operativo.
Objetivo	Administrar las reservas del día y confirmar la llegada de los clientes.
Contexto	El personal operativo utiliza el sistema durante la jornada para gestionar las reservas programadas.
Secuencia general de interacción	1. El personal consulta el listado de horarios ocupados y disponibles. 2. Visualiza los detalles de cada reserva. 3. Confirma el registro del cliente al momento de su llegada. 4. Si es necesario, registra una reserva presencial para un cliente.

Resultado esperado	Las reservas del día quedan actualizadas y se registra correctamente el ingreso de los clientes.
--------------------	--